

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



Escuela Profesional de Ingeniería De Sistemas e Informática
Filial Cusco



Curso:

Computación Gráfica

Docente:

Mag. Elvio Tintaya Zegarra

Monografía:

Curvas paramétricas y mallas poligonales en la
computación gráfica

Presentada por:

Quispe Mamani Jhon Anderson

Cusco – 2026

INTRODUCCIÓN

La computación gráfica se apoya en distintas formas de representación geométrica para modelar, transformar y visualizar objetos en entornos digitales. En ese sentido, Hughes et al. (2014) explican que las curvas y superficies constituyen elementos esenciales porque permiten describir geometrías complejas de manera controlada, mientras que Botsch et al. (2010) sostienen que las mallas poligonales se han consolidado como una de las estructuras más importantes para la representación y el procesamiento de superficies. Por ello, el estudio conjunto de curvas paramétricas y mallas poligonales resulta fundamental para comprender la base geométrica de la computación gráfica moderna.

Por otro lado, Foley et al. (1996) señalan que las curvas paramétricas ofrecen una alternativa poderosa frente a representaciones explícitas e implícitas, ya que permiten expresar formas suaves con un conjunto reducido de datos de control y facilitan operaciones como interpolación, aproximación y subdivisión. Asimismo, Botsch et al. (2010) mencionan que las mallas poligonales, especialmente las triangulares, son la representación dominante en aplicaciones gráficas porque se adaptan de manera natural al pipeline de renderizado y al procesamiento en GPU.

En este contexto, la presente investigación se organiza en dos capítulos. El primero aborda la importancia, los tipos y los ejemplos más relevantes de las curvas paramétricas en la computación gráfica, incorporando de manera específica el caso de las curvas de Bézier y su evolución en la literatura científica. El segundo desarrolla la importancia, los tipos y las aplicaciones de las mallas poligonales, incorporando además tablas comparativas que sintetizan sus propiedades principales para facilitar la comprensión del tema.

1. CURVAS PARAMÉTRICAS

1.1. Importancia de las curvas paramétricas

Las curvas paramétricas pueden entenderse como funciones que describen la posición de un punto mediante uno o más parámetros, permitiendo representar trayectorias y contornos en dos o tres dimensiones. Al respecto, Hughes et al. (2014) explican que una formulación paramétrica del tipo $P(t) = (x(t), y(t), z(t))$ resulta especialmente útil en computación gráfica porque hace posible calcular no solo posiciones, sino también tangentes, derivadas y propiedades diferenciales necesarias para modelado y animación.

Por otro lado, Foley et al. (1996) sostienen que la representación paramétrica supera varias limitaciones de las formas explícitas, ya que no depende de una sola variable independiente y puede describir curvas con mayor libertad geométrica. De igual manera, las notas de la University of Freiburg indican que estas curvas son apropiadas para procesos de interpolación y aproximación, además de facilitar el diseño de trayectorias continuas en sistemas gráficos. En consecuencia, su importancia no radica solo en el modelado estático, sino también en el control dinámico del movimiento y la forma.

Asimismo, Piegl y Tiller (1997) mencionan que las curvas paramétricas ocupan un lugar central en CAD/CAM y en diseño geométrico porque permiten construir formas suaves con alto control de precisión y continuidad. En la misma línea, Piegl (1991) destaca que este tipo de curvas es esencial cuando se necesitan descripciones exactas o casi exactas de geometrías utilizadas en ingeniería y diseño industrial. Por ello, las curvas paramétricas no solo poseen valor teórico, sino también una clara importancia aplicada.

1.2. Tipos principales de curvas paramétricas

Dentro de las curvas paramétricas más empleadas en computación gráfica, las curvas de Bézier ocupan un lugar destacado por su simplicidad y utilidad práctica. En ese sentido, Hughes et al. (2014) explican que estas curvas se definen a partir de puntos de control y polinomios de Bernstein, lo que permite un manejo intuitivo de la forma geométrica. Asimismo, Foley et al. (1996) indican que una ventaja importante de las curvas de Bézier es que interpolan sus extremos y permanecen dentro del envolvente convexa de los puntos de control, facilitando la edición visual y reduciendo comportamientos inesperados.

Por otro lado, las B-splines representan una evolución importante porque permiten control local sobre la curva. Al respecto, Piegl y Tiller (1997) mencionan que modificar un punto de control en una B-spline afecta solo una región limitada de la curva, lo que mejora notablemente la estabilidad del diseño geométrico. De igual manera, las notas de Drexel sobre B-splines y NURBS señalan que estas curvas son apropiadas para lograr altos niveles de continuidad entre segmentos polinomiales, una propiedad especialmente valiosa en modelado suave y animación.

Finalmente, las NURBS constituyen una extensión racional de las B-splines e incorporan pesos asociados a los puntos de control. Según Piegl (1991), esta característica permite representar exactamente curvas como círculos, elipses y otras cónicas, algo que no puede lograrse con la misma precisión usando solo polinomios clásicos. Asimismo, Piegl y Tiller (1997) sostienen que esta combinación de control local, flexibilidad y exactitud matemática explica por qué las NURBS se convirtieron en un estándar de facto en sistemas CAD/CAM y en modelado geométrico avanzado.

1.3. Curvas de Bézier: desarrollo, relevancia y ejemplos

Las curvas de Bézier merecen una atención especial dentro del estudio de las curvas paramétricas, no solo por su importancia histórica, sino también por su permanente presencia en la investigación contemporánea. En términos históricos, distintos trabajos sobre la evolución de estas curvas recuerdan que Pierre Bézier impulsó su desarrollo en el contexto del diseño automotriz asistido por computadora, mientras que el algoritmo de De Casteljau aportó un procedimiento estable para su evaluación numérica. Esta combinación entre fundamento matemático y aplicabilidad industrial explica por qué las curvas de Bézier se convirtieron en una referencia obligatoria dentro de la geometría computacional.

Por otro lado, la literatura científica reciente muestra que el interés por las curvas de Bézier no ha disminuido. Hu et al. plantean que el modelado de curvas libres complejas con restricciones de continuidad sigue siendo un problema relevante, y proponen extensiones del esquema clásico de Bézier para mejorar el control de forma sin perder propiedades geométricas valiosas. En la misma línea, estudios sobre modelos Bézier-like muestran que las generalizaciones de este enfoque continúan siendo objeto de investigación por su utilidad en geometría computacional, diseño industrial y modelado avanzado de superficies.

Asimismo, trabajos académicos centrados en la construcción de curvas cúbicas Bézier destacan que estas siguen siendo un excelente punto de partida para introducir conceptos como interpolación, envolvente convexa, continuidad y manipulación por puntos de control. De igual manera, investigaciones orientadas al desarrollo de algoritmos CAD para curvas y superficies Bézier evidencian que estas técnicas mantienen plena vigencia en software de diseño y manufactura digital. Esto demuestra que la curva de Bézier no debe verse solo como un antecedente histórico, sino como una herramienta aún activa en la investigación aplicada.

Un ejemplo clásico de aplicación de curvas de Bézier se encuentra en el diseño de contornos de tipografías, interfaces gráficas y dibujos vectoriales, donde la edición mediante puntos de control resulta intuitiva y eficiente. Por otro lado, en CAD y modelado industrial se utilizan para definir perfiles iniciales que luego pueden refinarse o extenderse hacia B-splines y NURBS según las necesidades de precisión geométrica. En consecuencia, las curvas de Bézier constituyen un nexo entre la simplicidad pedagógica, la utilidad práctica y la innovación científica dentro de la computación gráfica.

Tabla 1. Comparación de curvas paramétricas

Tipo de curva	Control de forma	Continuidad	Ventaja principal	Ejemplo de uso
Bézier	Global mediante pocos puntos de control	Alta en un tramo, depende del grado	Simplicidad e interpretación intuitiva	Tipografía, diseño de contornos, dibujo vectorial
B-spline	Local mediante puntos y nudos	Flexible y elevada	Permite modificación local sin alterar toda la curva	Trayectorias, modelado CAD, animación
NURBS	Local con puntos, nudos y pesos	Muy flexible y precisa	Representa con exactitud cónicas y formas técnicas	CAD/CAM, superficies de ingeniería, diseño

2. MALLAS POLIGONALES

2.1. Importancia de las mallas poligonales

Las mallas poligonales representan superficies mediante una estructura discreta formada por vértices, aristas y caras. Al respecto, Botsch et al. (2010) señalan que esta forma de representación se ha convertido en la más difundida en computación gráfica porque permite modelar geometrías complejas y al mismo tiempo se adapta bien a los algoritmos de renderizado interactivo. En otras palabras, las mallas ofrecen un equilibrio entre expresividad geométrica y eficiencia computacional.

Por otro lado, las notas sobre representaciones geométricas de Stanford muestran que las superficies discretizadas mediante triángulos son especialmente adecuadas para el procesamiento gráfico en tiempo real, ya que los triángulos son primitivas simples, robustas y directamente compatibles con los pipelines gráficos modernos. En esa misma línea, Botsch et al. (2010) explican que las mallas triangulares se emplean ampliamente porque cualquier superficie poligonal puede tessellarse en triángulos, manteniendo estabilidad geométrica durante el renderizado.

Asimismo, la importancia de las mallas poligonales se extiende al procesamiento geométrico. El manual de CGAL sobre Polygon Mesh Processing reúne operaciones como suavizado, remallado, reparación topológica y refinamiento, lo que demuestra que las mallas no solo sirven para representar objetos, sino también para transformarlos y optimizarlos computacionalmente. Por ello, estudiar mallas poligonales implica comprender una de las bases estructurales más importantes de la computación gráfica actual.

2.2. Tipos y estructuras de mallas poligonales

Desde el punto de vista geométrico, las mallas pueden clasificarse en triangulares, cuadriláteras e híbridas. En ese sentido, Botsch et al. (2010) señalan que las mallas triangulares dominan en aplicaciones de renderizado debido a su simplicidad matemática y a su compatibilidad natural con GPUs y algoritmos de rasterización. Esto explica por qué la mayoría de motores gráficos y formatos de intercambio 3D trabajan principalmente con triángulos.

Por otro lado, König y Bastl (2012) mencionan que las mallas cuadriláteras presentan ventajas relevantes en modelado orgánico y superficies de subdivisión, ya que facilitan ciertas

operaciones de suavizado y deformación. En la misma línea, Mandal y Qin (1997) muestran que muchas técnicas de subdivisión producen superficies suaves a partir de mallas de control donde la estructura cuadrilateral resulta especialmente conveniente. De esta manera, aunque las mallas triangulares son dominantes en renderizado, las cuadriláteras conservan gran importancia en modelado y animación.

Asimismo, la literatura destaca que no basta con definir el tipo de cara; también es necesario considerar la estructura de datos que almacena la conectividad. Sieger y Botsch (2012) explican que la estructura half-edge permite recorrer vecindades, caras incidentes y relaciones topológicas con eficiencia, lo que la convierte en una herramienta clave para algoritmos de análisis y procesamiento de mallas. En consecuencia, la calidad de una representación de malla depende tanto de su geometría como de su organización interna.

2.3. Ejemplos y aplicaciones de mallas poligonales

Un ejemplo relevante del uso de mallas poligonales aparece en la reconstrucción y remallado de superficies obtenidas por escaneo 3D. Al respecto, Au et al. (2008) describen métodos que permiten transformar datos irregulares en mallas mejor distribuidas y más apropiadas para visualización, simulación o fabricación digital. Este tipo de aplicación es fundamental en patrimonio cultural, ingeniería inversa y medicina computacional.

Por otro lado, Mandal y Qin (1997) muestran que las superficies por subdivisión permiten generar formas suaves a partir de mallas relativamente simples, combinando la flexibilidad de una representación discreta con una apariencia visual continua. De igual manera, Kónig y Bastl (2012) comparan algoritmos de subdivisión para mallas poligonales y evidencian que estos métodos desempeñan un papel central en modelado avanzado y visualización. Esto confirma que las mallas no son solo una aproximación poligonal rudimentaria, sino una base sofisticada para técnicas geométricas modernas.

Finalmente, Botsch et al. (2010) explican que las mallas poligonales pueden simplificarse, suavizarse o comprimirse para adaptarse a restricciones de tiempo real y transmisión de datos. En esa misma línea, las referencias bibliográficas de CGAL muestran que gran parte de la investigación contemporánea en geometría computacional se orienta precisamente al procesamiento eficiente de mallas. En consecuencia, las mallas poligonales

siguen siendo una de las estructuras más activas y relevantes en la investigación y desarrollo de sistemas gráficos.

Tabla 2. Comparación de mallas poligonales

Tipo de malla	Característica principal	Ventaja	Limitación	Ejemplo de uso
Triangular	Formada solo por triángulos	Máxima compatibilidad con GPUs y rasterización	Puede requerir más elementos para ciertas superficies	Videojuegos, visualización en tiempo real, escaneo 3D
Cuadrilateral	Formada por caras de cuatro lados	Adecuada para subdivisión y deformación suave	Menor uso directo en pipelines rasterizados	Animación de personajes, modelado orgánico
Híbrida	Combina distintos tipos de polígonos	Flexibilidad para geometrías complejas	Mayor complejidad estructural y de procesamiento	Ingeniería, remallado adaptativo, reconstrucción

CONCLUSIONES

En el desarrollo de la computación gráfica, las curvas paramétricas han demostrado ser una herramienta muy importante, ya que permiten representar formas suaves, contornos y trayectorias con bastante precisión y control. A lo largo del tiempo, distintos autores como Foley, Piegl y Tiller han mostrado cómo estas técnicas han evolucionado desde las curvas Bézier hacia modelos más avanzados como las B-splines y NURBS, buscando mejorar aspectos como la continuidad, la flexibilidad y la exactitud en el diseño.

Por otro lado, las mallas poligonales se han convertido en la forma más utilizada para representar superficies en aplicaciones gráficas actuales. Su importancia no se limita únicamente al renderizado, sino que también abarca áreas como el procesamiento geométrico, la reconstrucción de modelos y la optimización de estructuras tridimensionales, tal como lo señalan diversos estudios en este campo.

Al analizar ambos enfoques, se puede entender que no compiten entre sí, sino que se complementan. Mientras las curvas paramétricas ofrecen una base matemática más continua y precisa para definir formas, las mallas poligonales permiten trabajar de manera más práctica con superficies complejas. Por ello, ambas técnicas siguen siendo fundamentales tanto en la investigación como en el desarrollo de aplicaciones profesionales dentro de la computación gráfica.

REFERENCIAS

- Au, O. K. C., Tai, C. L., Chu, H. K., Cohen-Or, D., & Lee, T. Y. (2008). Skeleton extraction by mesh contraction. *ACM Transactions on Graphics*, 27(3), 44:1–44:10. <https://doi.org/10.1145/1399504.1360643>
- Botsch, M., Kobbelt, L., Pauly, M., Alliez, P., & Lévy, B. (2010). *Polygon mesh processing*. A K Peters/CRC Press. http://staff.ustc.edu.cn/~lgliu/Courses/DGP_2014_autumnwinter/References/Book_Polygon%20Mesh%20Processing.pdf
- Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1996). *Computer graphics: Principles and practice* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Hu, G., Bo, C., Wu, J., Wei, G., & Hou, F. (2022). Modeling of free-form complex curves using SG-Bézier curves with constraints of geometric continuities. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*. <https://doi.org/10.3390/sym10110545>
- Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- König, P., & Bastl, B. (2012). A comparison of surface subdivision algorithms for polygonal meshes. *AIP Conference Proceedings*, 1487(1), 210–217. <https://doi.org/10.1063/1.4757205>
- Mandal, C., & Qin, H. (1997). Dynamic smooth subdivision surfaces for data visualization. *Proceedings of IEEE Visualization '97*, 371–378. <https://doi.org/10.1109/VISUAL.1997.663896>
- Piegl, L. (1991). On NURBS: A survey. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 11(3), 55–71. <https://doi.org/10.1109/MCG.1986.276644>
- Piegl, L., & Tiller, W. (1997). *The NURBS book* (2nd ed.). Springer.
- Sieger, D., & Botsch, M. (2012). Design, implementation, and evaluation of the Surface mesh data structure. En *Proceedings of the 20th International Meshing Roundtable* (pp. 533–550). Springer. <https://cg.cs.tu-dortmund.de/publications/2011-mesh.pdf>
- Ismail, N. A., & Hassan, M. A. (2022). The construction of cubic Bezier curve. *Journal of Computing Research and Innovation*, 7(2), 111–120. <https://doi.org/10.24191/jcrinn.v7i2.291>
- Farouki, R. T. (2012). Development of CAD algorithms for Bezier curves/surfaces and their shapes. *WSEAS Transactions on Computers*, 11(8), 217–226.
- Han, X. A., & Ma, Y. (2022). Curve and surface geometric modeling via generalized Bézier-like model. *Mathematics*, 10(6), 1045. <https://doi.org/10.3390/math10071045>

Li, X., & Zhang, Y. (2024). An enhanced basis for producing Bézier-like curves. *arXiv*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.07086>

University of Freiburg, Computer Graphics Group. (s.f.). *Computer graphics – Parametric curves* [Lecture notes].
<https://courses.mai.liu.se/GU/TATA74/extra/BezierCurves.pdf>